B5-3

- **Freeman-Halton-Test**
  - Fisher-Yates: (2 x 2)-Tafeln mit festen Randsummen
  - Freeman-H.: (k x 2)-Tafeln mit festen Randsummen
  - (k-1) Freiheitsgrade
    - (k-1) der Zählvariablen, z.B. in 1. Spalte, können frei gewählt werden, die restlichen sind fest
  - Nullhypothese
    - Wahrscheinlichkeit pj gleich: p1 = p2 = ... = pk
    - **Äquivalent: X und Y sind unabhängig**
  - Bestimmung des p-Wertes analog zu Fisher-Yates
    - zuerst: Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit p* der beobachteten (k◇2)-Tafel
    - dann: Summation der Eintrittswahrscheinlichkeiten aller anderen Tafeln, sofern diese maximal p* betragen
  - **Beispiel zum Freeman-Halton-Test**
    **(Behandlungserfolg durch Verhaltenstherapie bei zwei Klassen von Neurotikern)**
    **Im Rückseite**
    - 5 Zwang und 12 Angst und 3 Katagorien
    - Beobachtung p* = 2,71%
    - Es gibt insgesamt 18 Tafeln: Eintretenswahrscheinlichkeit:
    - Für 9 der 18 Tafeln ist p(n11,n31) <= p*
    - angesetzten Niveau von a= 10 % würde die Nullhypothese gleicher Behandlungserfolge abgelehnt werden
- Freeman-Halton-Test mit Trendalternative
  - k-stufiges Merkmal ist ordinal
  - Alternativhypothese: Zunahme der Wahrscheinlichkeiten von p nach pk
    - jetzt: Trend in Wahrscheinlichkeiten pj
    - ▪ konkret im Folgenden: Zunahme der Wahrscheinlichkeiten von p1 nach pk
  - Bestimmung des p-Wertes
    - zuerst: Bestimmung eines Trendindikators t* für die beobachtete (k x 2)-Tafel nach der Formel t= Sum i*ni1
    - Summation der Eintrittswahrscheinlichkeiten aller anderen Tafeln, sofern deren Trend mindestens t* beträgt
  - **Trendalternativhypothese am Beispiel**
    **Im Rückseite**
- (k x 2)-Felder-Chi-Quadrat-Test
  - Asymptotischer Test für (k x 2)-Felder-Tafeln
    - Zwei Varianten wie bei Freeman-Halton
      - Test auf Unabhängigkeit und Test auf Homogenität
    - beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten verglichen
      - beobachtet
      - erwartet bei Unabhängigkeit:
  - Trendalternativhypothese
    - Unter H0 (kein Trend):
  - **Beispiel zum (k x 2)-Felder-X^2-Test**
    **Drei Formen von Schizophrenie bei Männern und Frauer**
    **Im Rückseite**
    - Frage, ob die Schizophrenie-Formen bei Männern und Frauen gleich häufig vorkommen
    - Beobachtung
    - Unter H0 (kein Unterschied zwischen Männern und Frauen) erwartet:
    - Beiträge zur X^2-Teststatistik
    - Vergleich mit kritischem Wert (a= 5%)
    - Testentscheidung: H wird (gerade noch) beibehalten
  - **Trendtest**
- Einzelvergleiche: (k x 2)-Felder-X^2-Test
  - Untersucht Zustandekommen eines signifikanten Ergebnisses genauer
  - Zerlegung einer (k x 2)-Tafel in unabhängige Teiltafeln
    - einer aufsteigenden oder absteigenden
  - Alternative Berechnungsformel bei Vierfeldertafel
  - Zerlegung einer (4◇2)-Tafel in unabhängige Teiltafeln
    - Gesamttafel
    - Tafel 1
    - Tafel 2
    - Tafel 3
    - Es gilt der Zusammenhang:
    - Alle (2◇2)-Teiltafeln besitzen 1 Freiheitsgrad
  - **Einzelvergleiche: Beispiel**
    **Drei Formen von Schizophrenie bei Männern und Frauer**
    **Im Rückseite**
    - Hypothesen
      - Bei Hebephrenenund Katakonenkein Unterschied zwischen Männern und Frauen
      - Unterschied besteht nur bei Paranoiden; H1: Anteil bei Frauen höher
        - Zusammenfassung von Hebephrenen und Katakonen
    - Tafel 1
      - Der Wert von 0,084 ist nicht signifikant (Niveau: a= 5%)
        - kritischer Wert bei ungerichteterHypothese
        - kritischer Wert bei gerichteter Hypothese
    - Tafel 2
    - Additive Zerlegung des x^2-Wertes